

FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA

PROBLEMA (3,5 puntos)

En un recipiente de un litro de capacidad se introducen 2 g de óxido de mercurio (II) sólido. Tras su cierre, se calienta el recipiente a 693 K, temperatura a la que dicho compuesto se descompone en mercurio gas y oxígeno gas, alcanzándose el equilibrio. Si K_c para este equilibrio tiene un valor de $1 \cdot 10^{-7}$:

- Calcule el valor de la concentración de mercurio gas en el equilibrio. **(1 punto)**
- Calcule el valor de la constante K_p . **(1 punto)**
- Si añadimos más cantidad de óxido de mercurio (II) razone hacia donde se desplazará el equilibrio. **(0,75 ptos)**
- Si se introducen 2 atm de gas argón manteniéndose constantes la temperatura y el volumen, razone que le ocurrirá al equilibrio. **(0,75 ptos)**

Datos: Constante gases ideales= 0,082 atm L/mol K; masas atómicas, mercurio= 200,6 u; oxígeno= 16 u.

CUESTIONES (6,5 puntos)

1. **(1 punto)** Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando su respuesta. Un vaso de precipitados que contiene una disolución de:

- carbonato cálcico tendrá un $\text{pH} < 7$.
- cloruro cálcico tendrá un $\text{pH} = 7$.
- $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$ tendrá un $\text{pH} > 7$.
- acetato de potasio tendrá un $\text{pH} > 7$.

2. **(1 punto)** Indique cuál será la fórmula química de los compuestos iónicos formados a partir de: a) calcio ($Z=20$) y yodo ($Z=53$); b) cesio ($Z=55$) y azufre ($Z=16$). Justifique su respuesta empleando para ello las estructuras de Lewis correspondientes.

3. **(1,5 puntos)** La obtención de monóxido de nitrógeno gas a partir de nitrógeno y oxígeno gas es un proceso endotérmico que requiere de temperaturas muy elevadas y un posterior enfriamiento rápido para obtener rendimientos aceptables de monóxido de nitrógeno. Si la velocidad de desaparición del oxígeno es $1,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$, determinar cuál es la velocidad de formación del monóxido de nitrógeno. Justifique su respuesta.

4. **(1,5 puntos)** El ion hierro (II) puede ser oxidado por una disolución ácida de dicromato potásico dando lugar a iones hierro (III) e iones cromo (III). Ajuste la reacción que tiene lugar mediante el método ion-electrón. Si se emplean 30 mL de una disolución de dicromato potásico 0,03 M para valorar 32 mL de una disolución conteniendo iones hierro (II), determine la concentración de la disolución de iones hierro (II). *(No se precisan datos adicionales)*

5. **(1,5 puntos)** Conocido el valor de la entalpía estándar de combustión de la propanona líquida, $-187,2 \text{ kJ/mol}$, determine la entalpía estándar de formación de dicho compuesto de acuerdo con los siguientes datos: *entalpía estándar de formación del dióxido de carbono gas = $-393,5 \text{ kJ/mol}$ y entalpía estándar de formación del agua líquida = $-285,8 \text{ kJ/mol}$.*